

软件过程改进方案设计文档

项目名称：可视化ATC地空通话语音标注系统

学生姓名：王一林

学号：2023141461053

日期：2026年6月

一、改进目标与原则

1.1 改进目标

基于AI技术应用场景匹配分析结果，本改进方案旨在：

- 将AI技术深度融入瀑布-迭代混合软件过程，构建**AI增强型软件过程体系**
- 在编码实现和测试验证两个核心阶段实现**人机协同开发模式**
- 建立AI输出物的**质量验证标准**，确保AI辅助不降低交付质量
- 通过工具链集成实现关键环节的效率提升50%以上

1.2 改进原则

- 渐进式融合原则**：不颠覆现有过程框架，而是在关键节点引入AI增强
- 人机协同原则**：AI承担生成性和重复性工作，人工负责审核与决策
- 质量不妥协原则**：所有AI输出必须经过人工验证方可纳入交付物
- 可度量原则**：每个改进点均定义可量化的效率/质量度量指标

二、过程重构方案

2.1 各阶段AI融合设计

2.1.1 需求分析阶段（AI增强）

融合策略：引入"AI辅助生成 + 人工审核确认"双阶段模式。

活动节点	传统方式	AI融合方式	AI工具节点
需求捕获	人工访谈/文档阅读	AI辅助解析原始需求描述，自动生成结构化条目	LLM需求解析器
功能需求编写	人工逐条编写	AI根据项目背景自动生成初稿，人工审核补充	Claude 4 / GPT-4o
非功能需求推导	人工经验推导	AI根据类似系统自动推导性能/安全指标	需求推导Agent
需求一致性检查	人工交叉检查	AI自动检测需求矛盾、重复、遗漏	一致性验证引擎

AI输出物质量标准：

- AI生成的需求条目需经人工逐条确认，确认率100%
- 自动分类准确率 ≥ 90%
- 需求完整性覆盖率 ≥ 95%

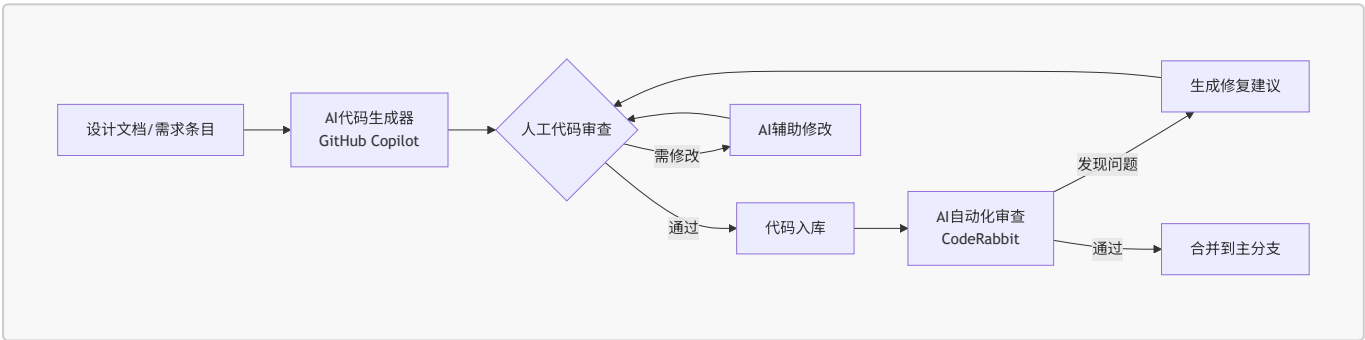
2.1.2 系统设计阶段

融合策略：AI生成设计草案，人工决策与优化。

活动节点	传统方式	AI融合方式	AI工具节点
模块划分	人工分析设计	AI分析依赖关系，推荐模块划分方案	架构推荐引擎
UML模型绘制	人工绘制	AI从文字描述自动生成PlantUML代码	PlantUML + LLM
API接口设计	人工设计编写	AI根据数据模型自动生成FastAPI接口骨架	接口生成Agent
设计评审	人工会议评审	AI预审设计文档，标识潜在耦合问题	设计审查Agent

2.1.3 编码实现阶段

融合策略：建立"AI生成 → 人工审查 → AI优化"的人机协同编码闭环。

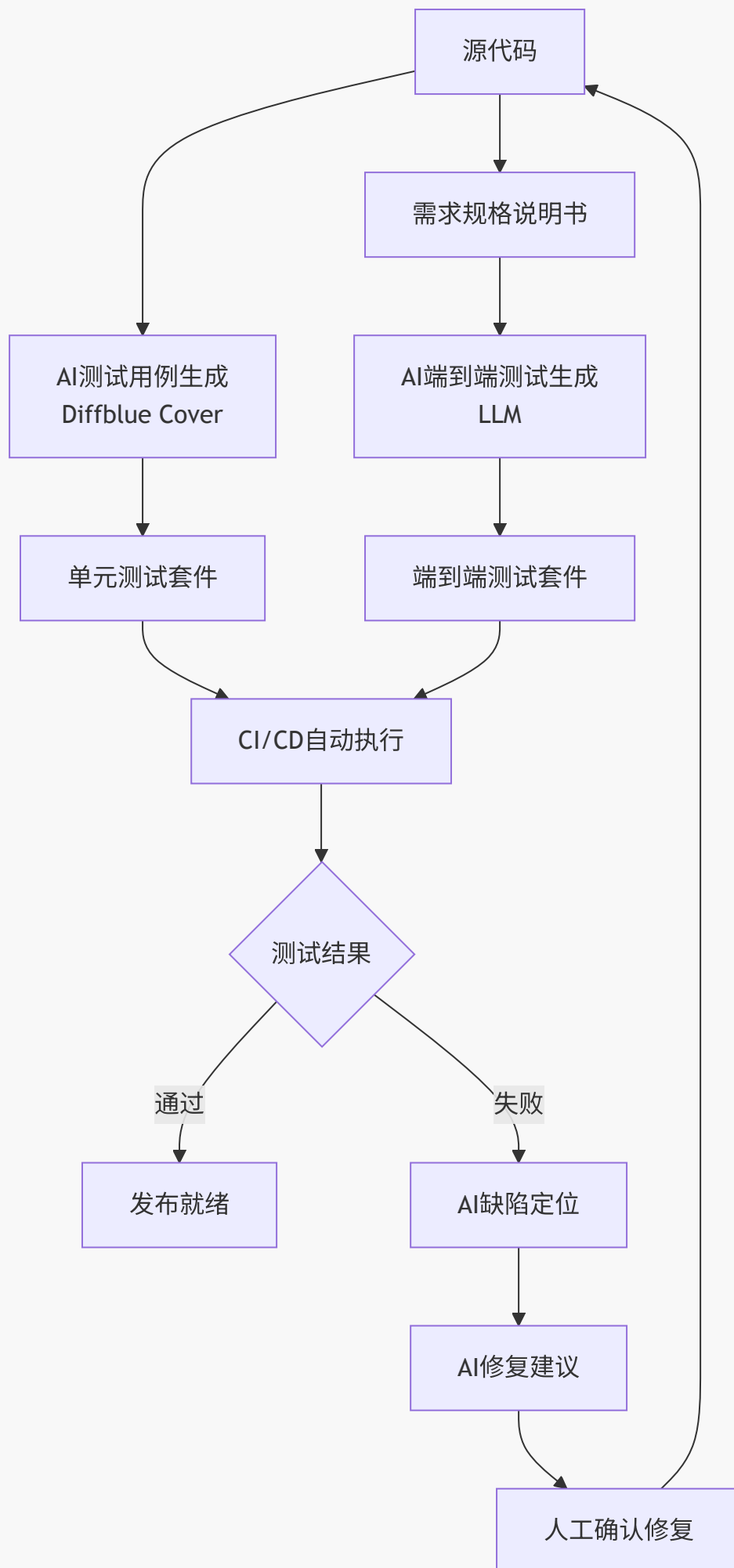


关键改进点：

1. **AI代码生成节点**：开发者在IDE中使用Cursor/GitHub Copilot，通过自然语言注释生成后端API代码、前端组件、数据处理函数
2. **AI代码审查节点**：每次Pull Request自动触发CodeRabbit审查，生成审查意见
3. **AI重构建议节点**：基于代码复杂度分析，AI主动建议重构方案

2.1.4 测试验证阶段

融合策略：实现"AI自动生成 + AI智能维护 + 人工关键确认"的测试体系。

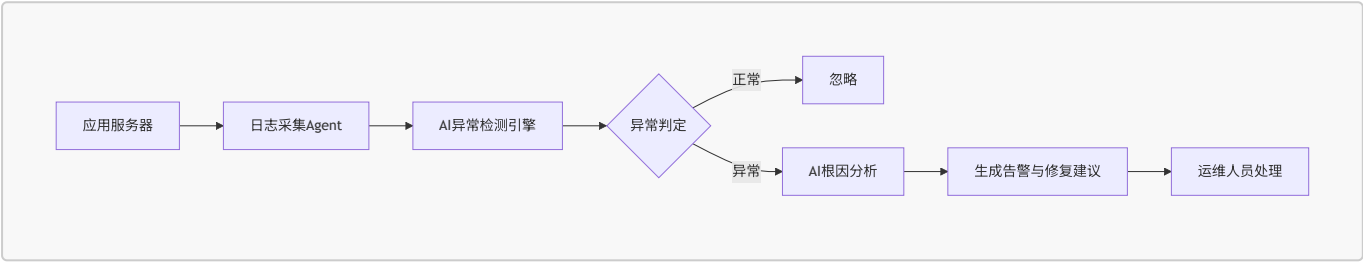


关键改进点：

- 1. **AI测试用例生成**：每次代码提交后，AI自动为新函数生成单元测试
- 2. **AI测试数据生成**：利用LLM自动生成符合异常场景的边界值、空值、超长字符串等测试数据
- 3. **智能自愈测试**：当UI变更时，AI自动修复端到端测试脚本

2.1.5 部署运维阶段

融合策略：部署轻量级AI监控Agent，实现智能运维。



2.1.6 迭代优化阶段

AI分析用户反馈和运行日志，自动生成优化建议优先级列表。

2.2 改进后的整体流程图

需求分析阶段

需求捕获

AI辅助需求文档生成

人工审核确认

AI需求一致性验证

系统设计阶段

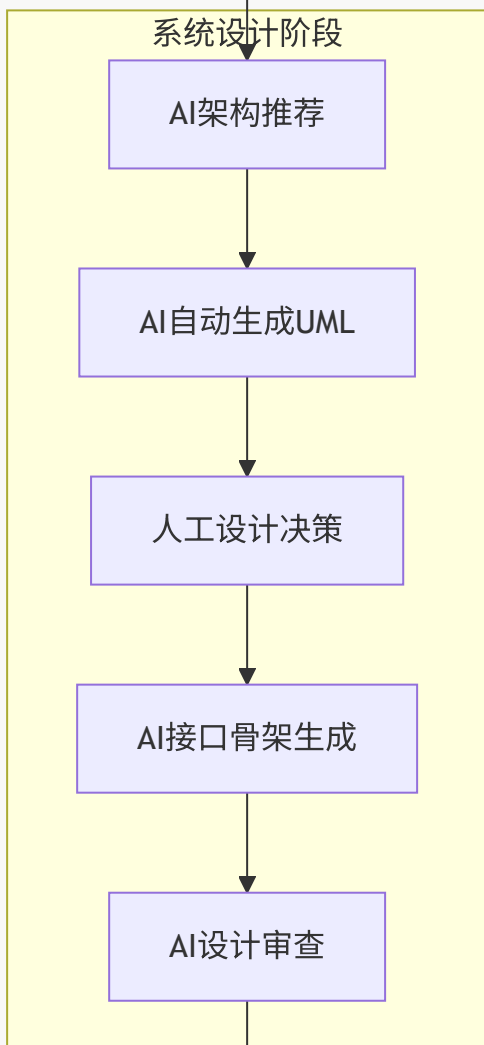
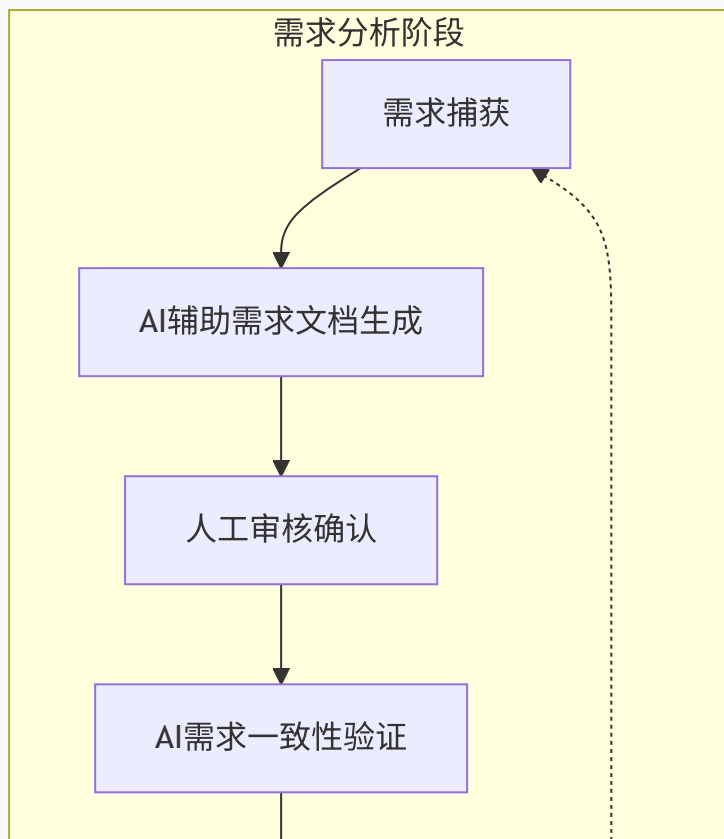
AI架构推荐

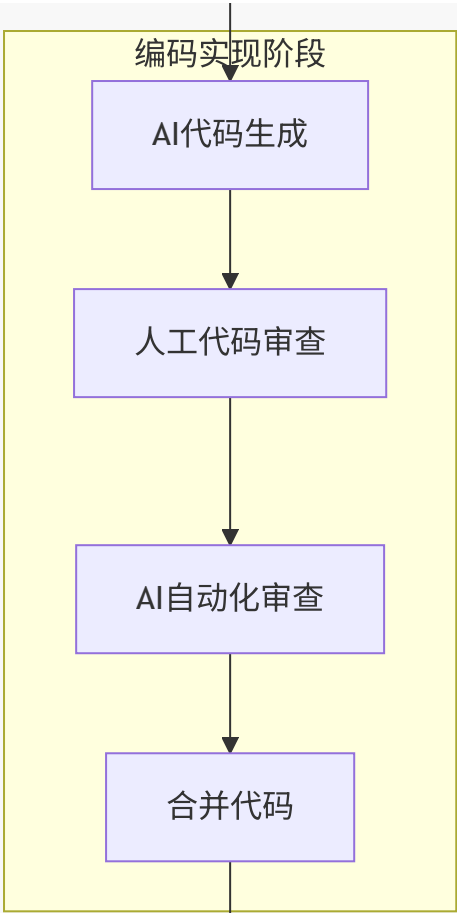
AI自动生成UML

人工设计决策

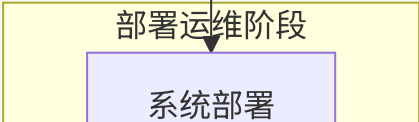
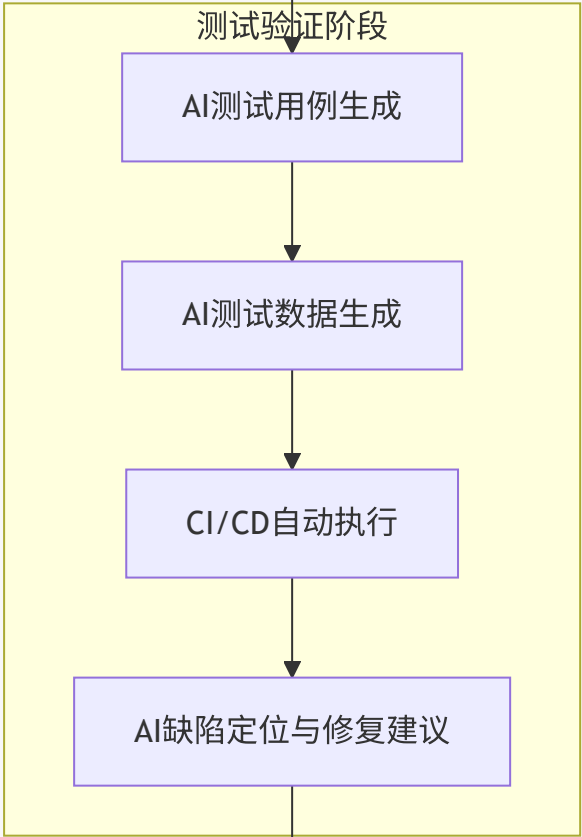
AI接口骨架生成

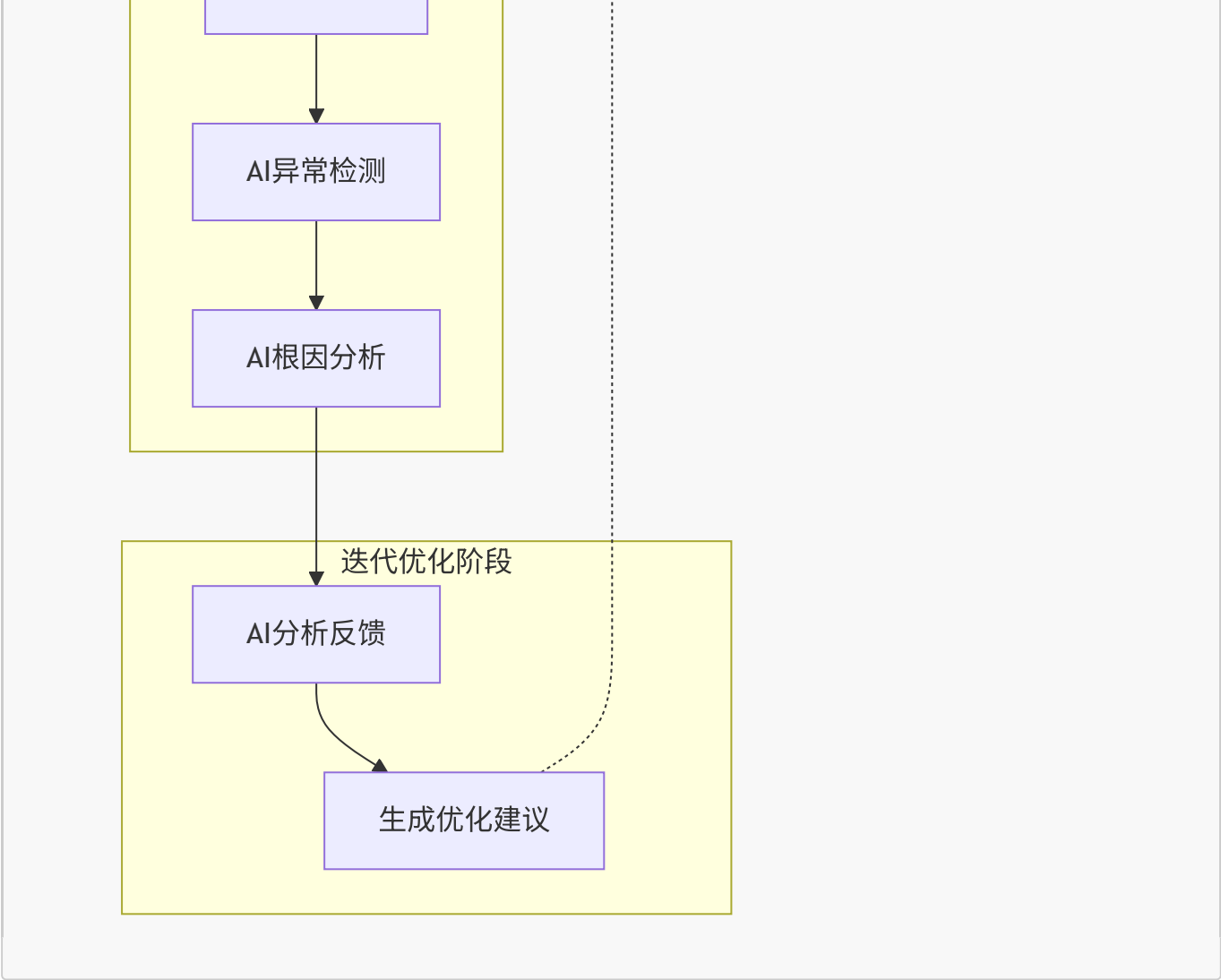
AI设计审查





迭代反馈





2.3 新增AI相关角色定义

角色	职责	所需技能	在整个过程中的参与阶段
AI训练师	负责Prompt工程优化、AI输出质量评估、AI工具参数调优、领域知识注入	Prompt Engineering、软件工程基础、领域知识	全部阶段
AI测试分析师	审核AI生成的测试用例质量、评估测试覆盖率、管理AI自愈测试脚本、决策AI测试结果的可信度	软件测试理论、AI工具使用、测试自动化	测试验证阶段
AI质量审核员	审查所有AI生成产物的质量、制定AI输出的验收标准、建立AI辅助过程的质量度量体系	软件质量保证、代码审查经验、AI工具评估	需求分析、系统设计、编码实现阶段

三、工具链选型

3.1 工具推荐总览

过程阶段	推荐工具	核心功能	集成方式	预期效率提升
需求分析	Claude 4 / GPT-4o	需求文档自动生成、需求一致性检查	API集成 / Web平台	需求文档编写时间缩短80%
系统设计	PlantUML + LLM	自动生成UML图、架构推荐	VS Code插件	设计文档完成时间缩短50%
编码实现	Cursor / GitHub Copilot	AI代码生成、智能补全、代码解释	IDE深度集成 (VS Code/JetBrains)	编码效率提升55%
代码审查	CodeRabbit	自动化代码审查、安全扫描	GitHub PR自动触发	审查时间缩短60%
测试生成	Diffblue Cover	Java/Python单元测试自动生成	IDE插件 + CI/CD	测试覆盖率提升至85%+
端到端测试	Mabl	AI驱动的林2E测试、自愈脚本	SaaS + CLI集成	测试维护成本降低70%
运维监控	Datadog AI / 自建Agent	AI异常检测、根因分析	Agent部署	故障发现时间缩短80%

3.2 工具选型依据

选型过程考虑以下因素：

- 1. **技术栈兼容性**：优先选择与Python/FastAPI/JavaScript生态兼容的工具
- 2. **学习成本**：优先选择具有优秀文档和社区支持的工具
- 3. **成本可控**：在课程项目预算内优先选择免费/开源工具或教育版
- 4. **集成便利性**：优先选择提供成熟IDE插件和CI/CD集成的工具

对于本课程项目，推荐核心工具组合：**Cursor+ CodeRabbit+ Claude 4**

四、风险评估与应对策略

4.1 风险识别矩阵

风险类别	风险描述	影响程度	发生概率	风险等级
数据安全	AI工具可能将代码上传至云端，存在代码泄露风险	高	中	高
模型偏见	AI生成代码可能沿用训练数据中的不良模式	中	中	中
技术依赖	过度依赖AI生成代码导致开发者编码能力退化	中	高	高
质量风险	AI生成的测试用例可能未覆盖关键边界条件	高	中	高
幻觉问题	LLM生成的需求/设计文档可能包含不存在的内容	中	高	中
工具不稳定	AI工具服务中断影响开发节奏	低	低	低
版权合规	AI生成代码可能存在开源协议合规问题	高	低	中

4.2 应对策略

策略1：数据安全防护

- 敏感代码段和密钥禁止使用云端AI工具处理
- 使用支持本地部署的AI模型处理涉密代码
- 在Cursor设置中关闭代码片段遥测上传

策略2：模型偏见对抗

- 建立"AI生成 + 人工审查"双审制度，所有AI产出必须经过人工验证
- 定期使用安全扫描工具检查AI生成代码的安全性
- 维护AI拒绝模式清单

策略3：技术依赖管理

- 开发者需理解并能够解释AI生成的每段代码
- 定期进行"无AI编码日"，保持独立编码能力
- 建立AI使用规范文档，明确AI的使用边界

策略4：质量保障机制

- AI生成的测试用例需由AI测试分析师审核其覆盖范围
- 保持人工编写的核心业务逻辑测试用例
- 使用变异测试验证AI生成测试的有效性

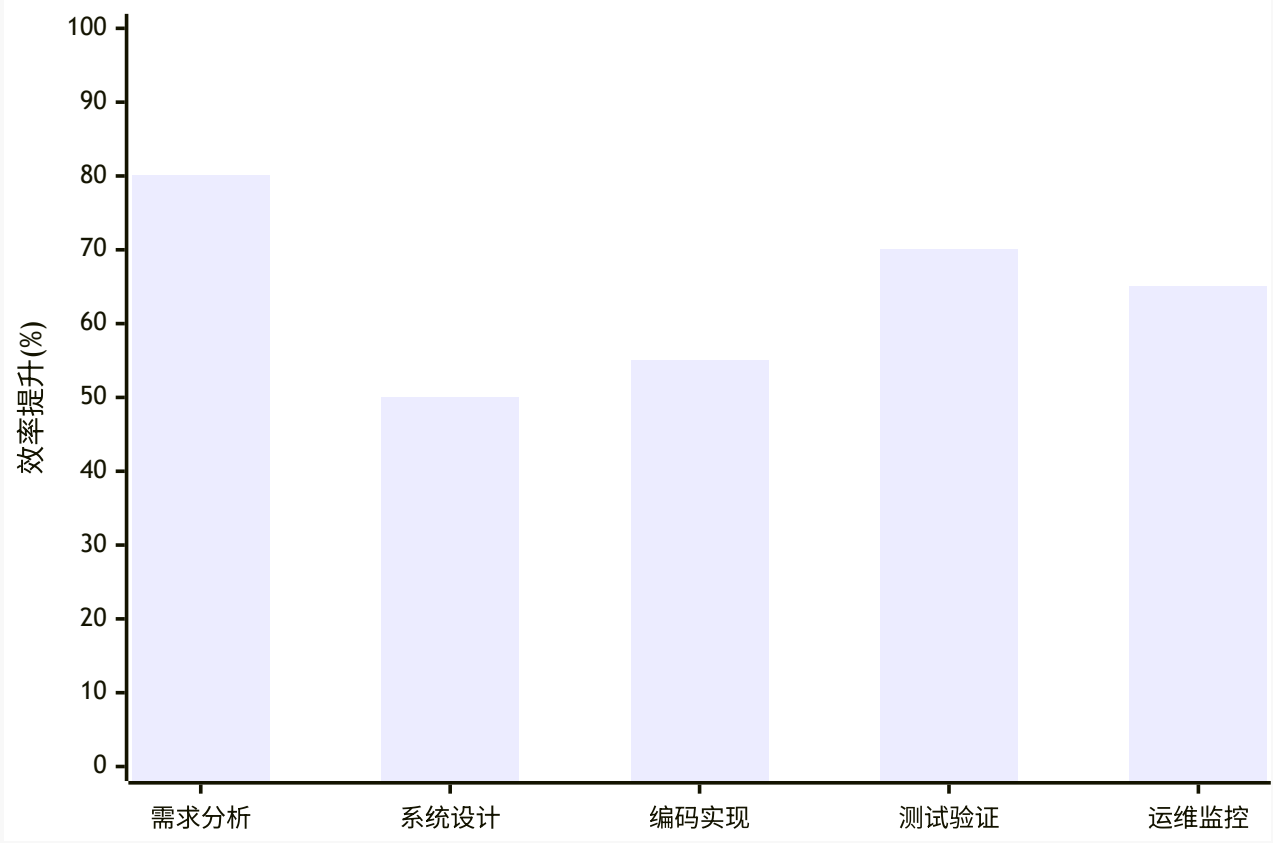
策略5：幻觉应对

- AI生成的需求/设计文档必须通过"交叉验证"：至少使用2个AI工具生成并对比
- 所有事实性数据需由人工验证来源
- 建立AI输出标注制度：明确标记哪些内容由AI生成

五、预期效率提升指标

5.1 各阶段效率提升预估

AI融合后各阶段效率提升预估



阶段	效率提升指标	度量方式	基线值（传统）	目标值（AI辅助）
需求分析	文档编写时间	工时统计	5天	1天（-80%）
系统设计	设计文档完成时间	工时统计	4天	2天（-50%）
编码实现	功能点交付速度	功能点数/周	5 FP/周	8 FP/周（+60%）
测试验证	测试用例编写时间	工时统计	3天	0.5天（-83%）
测试验证	代码行覆盖率	覆盖率工具	60%	85%+（+42%）
运维监控	平均故障发现时间	MTTD	2小时	10分钟（-92%）

5.2 AI贡献度度量指标

引入AI贡献指数作为过程度量指标：

ACI = (AI辅助产出量 / 总产出量) × AI产出采纳率

其中：

- AI辅助产出量：经AI工具生成或辅助生成的工作产出数量
- 总产出量：全部工作产出数量
- AI产出采纳率：AI生成的产出中，经人工审核后直接采纳的比例

- 目标ACI范围：**0.4-0.7**
 - ACI > 0.8：触发过度依赖预警
 - ACI < 0.2：触发AI工具使用不足预警
-

六、参考文献

- [1] 中国信息通信研究院. (2024). 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分: 智能测试能力》. 北京.
- [2] 刘嘉, 陈思远, 赵鹏. (2024). 《AI原生自动化测试范式研究》. 软件学报, 35(8), 2345-2368.
- [3] 中国信息通信研究院. (2024). 《AI4SE行业现状调查报告》. 北京.